

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 7, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

§1.2 能量守恒与热传导方程

二. 热传导问题的定解条件:

1. 初始条件:

$$u(x, y, z, t)|_{t=0} = \varphi(x, y, z)$$

2. 边界条件:

① 第一类边界条件: 已知物体在边界 S 上的温度:

$$u(x, y, z, t)|_S = f(x, y, z, t), \quad (x, y, z) \in S.$$

② 第二类边界条件: 已知边界热流密度的法向分量:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = f(x, y, z, t), \quad (x, y, z) \in S;$$

当物体与周围介质绝热状态: $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = 0$.

③ 第三类边界条件: 已知边界有热交换:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \Big|_S = f(x, y, z, t), \quad (x, y, z) \in S$$

热交换定律: 在界面沿法向的热量与界面的温度差成正比。

用 u_1 表示与物体接触处的**介质温度**， dQ 表示 dt 流过的热量，根据热传导实验定律，有

$$dQ = k_1(u - u_1)dSdt$$

这里 k_1 为介质间的热交换系数。所以在 Γ 上的热量流速应该**等于**边界 S 上的热量流速。而在 Γ 的**热量流速**为

$$\left. \frac{dQ}{dSdt} \right|_{\Gamma} = -k \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Gamma}$$

于是

$$-k \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = k_1(u - u_1)|_S$$

或

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \Big|_S = \sigma u_1|_S$$

这里 $\sigma = k_1/k$ 为常数。

热传导方程的混合问题:

热传导方程的**第一边值(Dirichlet)**问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u(x, y, z, t) = f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \Omega, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \overline{\Omega}, \\ u(x, y, z, t) = g(x, y, z, t), (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0. \end{cases}$$

热传导方程的 **第二边值(Neumann)问题**：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u(x, y, z, t) = f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \Omega, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \bar{\Omega}, \\ \frac{\partial u(x, y, z, t)}{\partial n} = g(x, y, z, t), (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0. \end{cases}$$

这里 n 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向

热传导方程的第三边值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u(x, y, z, t) = f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \Omega, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \overline{\Omega}, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) (x, y, z, t) = g(x, y, z, t), (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0. \end{cases}$$

这里 n 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向

热传导方程的初值问题(Cauchy问题):

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u(x, y, z, t) = f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

平衡状态问题: 当物体热流处于平衡状态时, 物体的温度不再随时间变化, 此时, 温度满足:

$$-a^2 \Delta u(x, y, z) = f(x, y, z), \quad (x, y, z) \in \Omega$$

其他定解条件:

某些数学物理问题,需要加上周期性条件和自然边界条件。

例如圆形区域上Dirichlet问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & r < R \\ u|_{r=R} = f(\theta) & 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

由于区域的形状是圆形的,所以应满足周期性条件

$$u(r, \theta) = u(r, \theta + 2\pi).$$

又由于圆形区域内温度总是有限的,所以应满足自然边界条件

$$|u(r, \theta)| < +\infty$$

初始条件, 边界条件, 周期性条件和自然边界条件统称为定解条件.

同学们，再见！